Solución de la pregunta 17

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: COEFICIENTES

Sea $f(x) = x^2 + bx + c$. Se puede determinar el valor de c, si:

(1) La gráfica de f pasa por el punto $(0,\ -4)$.
(2) La abscisa del vértice de la gráfica de f es 3.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1) por sí sola

$f(0) = c$, así que $c = -4$. Es suficiente.

2 Analiza (2) por sí sola

$x_v = -\dfrac{b}{2} = 3 \Rightarrow b = -6$. Esto determina b, pero c puede ser cualquier número (mover c sube o baja la parábola sin cambiar x_v). No es suficiente.

3 Concluye

(1) por sí sola es suficiente y (2) no: alternativa A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) (2) solo fija b; por ejemplo, $x^2 - 6x$ y $x^2 - 6x + 7$ tienen ambas $x_v = 3$.

C) No se necesita (2): (1) ya entrega c.

D) (2) por sí sola no determina c.

E) Sí es posible determinar c con (1).

Idea clave. En Suficiencia de Datos no resuelvas todo: pregúntate qué incógnita fija cada dato. c depende solo de $f(0)$; x_v depende solo de a y b.